

Artículos

Retos y oportunidades del sector empresarial ante la Inteligencia Artificial

Challenges and opportunities for the business sector in the face of Artificial Intelligence

Norma Angélica Torres Galindo¹ 
Ana Isabel Barocio Torres² 
Oscar Alejandro Vargas Lares³ 

Resumen. La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta clave en el entorno empresarial mexicano, especial en áreas en donde, se simplifican actividades, procesos y operaciones financieras, fiscales, legales, entre otras. Optimizar para disminuir carga laboral es la manera de enfrentar retos y oportunidades ante el avance tecnológico, con la finalidad de reducir costos y eficientes la gestión administrativa. El objetivo de investigación es: analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; sus retos y oportunidades ante el avance tecnológico, para la reducción de costos y la eficiente gestión administrativa. Con enfoque cualitativo, basado en análisis documental y la observación. Del tipo histórico, descriptivo, explicativo y correlacional para identificar su impacto como un motor de transformación económica y social. Se concluye que es una herramienta multidisciplinaria de gran relevancia, con acceso a la información de manera rápida y eficiente; con riesgos, amenazas y oportunidades de crecimiento.

Palabras clave: Inteligencia artificial, prospectiva, sector empresarial

Abstract. Artificial Intelligence has become a key tool in the Mexican business environment, especially where financial, tax, and legal activities, processes, and operations are simplified. Optimizing to reduce workload is the way to address technological advancement's challenges and opportunities, reduce costs, and streamline administrative management. The research objective is to analyze the impact of artificial intelligence on four companies in the Guadalajara Metropolitan Area, Jalisco, as well as their challenges and opportunities in the face of technological advancement for cost reduction and efficient administrative management. The qualitative approach is based on documentary analysis and observation. Historical, descriptive, explanatory, and correlational approaches to identify its impact as a driver of economic and social transformation. The conclusion is that it is a highly relevant multidisciplinary tool, with rapid and efficient access to information, including risks, threats, and opportunities for growth.

Keywords: Artificial intelligence, foresight, business sector

¹ Universidad de Guadalajara, correo: normagdo@cucea.udg.mx Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9252-3244>

² Universidad de Guadalajara, correo: anabarociot@cucea.udg.mx Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-7681-3970>

³ Universidad de Guadalajara, correo: lares.v@cucea.udg.mx Orcid: <https://orcid.org/0009-0000-3894-6932>



Introducción

La Inteligencia Artificial (IA) ha evolucionado de manera significativa desde su origen en la década de 1950, convirtiéndose en una herramienta clave en la optimización de procesos empresariales. Su implementación permite mejorar la eficiencia, automatizar tareas y tomar decisiones estratégicas basadas en datos, aunque también, enfrenta desafíos importantes relacionados con la ética, técnicos y regulatorios. El punto de partida fue en 1956, año en que se celebró la Conferencia del Dartmouth College en Nuevo Hampshire (EE.UU.), donde se utilizó por primera vez el término, refiriéndose a un nuevo campo de conocimiento, según Castro y Ferreira, (2020).

El concepto de IA fue introducido por Alan Turing y formalizado por John McCarthy en 1956. Su desarrollo ha pasado por diversas etapas, desde sistemas expertos hasta el aprendizaje automático. En el ámbito empresarial, ha transformado sectores como la gestión de la cadena de suministro, el marketing y las finanzas, optimizan procesos y mejoran la competitividad. Empresas como IBM, NVIDIA y Google han impulsado su avance mediante colaboraciones estratégicas en diversas industrias, para optimizar los flujos de trabajo con IA, así lo menciona (Blaine, 2024).

El uso creciente de la IA plantea interrogantes sobre su impacto en las organizaciones. Si bien esta tecnología ofrece grandes ventajas, como la reducción de tiempos y costos, también presenta desafíos importantes, como la necesidad de capacitar al personal y evaluar los riesgos asociados a los errores en la programación o el sesgo de datos. Por lo anterior, en esta investigación, la pregunta general es: ¿Cuál es el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; sus retos y oportunidades ante el avance tecnológico, ¿para la reducción de costos y la eficiente gestión administrativa?

El objetivo general es el siguiente: analizar el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; sus retos y oportunidades ante el avance tecnológico, para la reducción de costos y la eficiente gestión administrativa. Y como respuesta tentativa a la pregunta general de investigación, se presenta la siguiente hipótesis alterna: al identificar el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; se establecen retos y oportunidades ante el avance tecnológico, por lo tanto, se reducen costos y la gestión administrativa es eficiente.

Se considera relevante la investigación, debido a que, el uso de la IA ha crecido de manera significativa en México, en especial tras la pandemia Covid-2019, al incrementarse en un 40% en empresas. Su adopción ha mejorado la productividad, la atención al cliente y la toma de decisiones, consolidándose como un recurso estratégico para el crecimiento empresarial. Para el sustento de esta investigación, se consideran tres variables:

1. Sector empresarial mexicano (independiente);
2. Inteligencia Artificial (dependiente 1), y
3. Retos y oportunidades ante el avance tecnológico (dependiente 2).

A través de estas, se construye un marco histórico con 11 autores; un marco teórico con 7

y el estado del arte con 9. La metodología utilizada es con enfoque cualitativo, para darle sustento en la observación y la revisión documental; es del tipo exploratoria, descriptiva, correlacional y aplicativa; con diseño no experimental y transversal. Los resultados inciden que la Inteligencia Artificial es una herramienta importante que debe ser aprovechada en el sector empresarial mexicano, su uso requiere actualización constante, empeño, objetividad y disposición para su óptimo aprovechamiento.

Se concluye que la IA está al alcance de todos, a través de una computadora, aparato móvil, video juegos, asistente virtual, entre otros; con desafíos importantes para su utilización, que deben ser tomados en cuenta y que refieren a la ética, a valores como la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la empatía y la disposición. Se cumple con el objetivo de analizar el impacto de la IA en el sector empresarial mexicano; como consecuencia, se da respuesta a la pregunta general de la investigación y se acepta la hipótesis, al identificarse el impacto en las organizaciones.

Marco histórico

El concepto de inteligencia artificial (IA) se dio a conocer en la década de 1950, con diversos autores, entre los que destacan Alan Turing y Marvin Minsky, como pioneros de las bases teóricas y tecnológicas. En 2010, se acelera el desarrollo y la adopción con el aprendizaje automático llamado machine learning, para procesar datos masivos, identificar patrones, entre otros (Russell & Norvig, 2021).

Solo a través de este entendimiento histórico se puede apreciar la verdadera magnitud de su impacto y las posibilidades que ofrece para transformar los procesos empresariales. La Inteligencia Artificial (IA) emergió como concepto, cuando Alan M. Turing publicó su influyente artículo titulado Computing machinery and Intelligence, en la revista Mind (Iberdrola, 2025).

Su interpretación varía entre distintas disciplinas, pero, en términos generales, se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que, requieren de la inteligencia humana, tales como el razonamiento, el aprendizaje y la toma de decisiones. Dado que la IA abarca un amplio espectro de tecnologías y aplicaciones, su comprensión profunda y efectiva dentro del ámbito empresarial exige un análisis detallado de sus orígenes y evolución. Es imperante conocer los primeros desarrollos y avances en este campo, así como, las ideas fundamentales que dieron lugar a su expansión y adopción en diversas industrias.

En el trabajo, Turing introdujo "la idea de la inteligencia artificial y presentó lo que hoy se conoce como la Prueba de Turing, una metodología clave para determinar si una máquina puede simular un comportamiento inteligente de acuerdo con los estándares humanos" (Niebla Zatarain, et al. 2024, pp. 176-179).

Este concepto marcó una evolución del campo, se ofreció una manera de evaluar, con una máquina podría exhibir comportamientos considerados típicos e inteligentes. Sin embargo, durante la década de 1960, la inteligencia artificial no recibió la atención que merecía debido a la alta inversión necesaria para su desarrollo y aplicación. No fue sino hasta los años 70`s y 80`s cuando se lograron avances significativos en el área de los Sistemas Expertos, una rama de la IA que permitió la resolución de problemas complejos mediante el uso de conocimientos especializados. "Estos programas imitaban el proceso

de decisión de humanos expertos” (Serrahima de Bedoya y Álvaro, 2022, pp. 13-14).

Por otro lado, Borges et al. (2020) explica el término "inteligencia artificial, el cual, fue formalmente creado en 1956 por John McCarthy, quien lo definió como la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes. Este término, a lo largo de las décadas, ha sido refinado y ampliado” (pp. 1-16).

Según Russell et al. (1995)

(...) los sistemas inteligentes otorgan a las máquinas la capacidad de pensar y aprender de manera autónoma. El desarrollo de la inteligencia artificial ha sido posible gracias a los avances recientes en la tecnología computacional, lo que ha permitido la creación de sistemas más sofisticados y eficaces. (Como se citó en Jarrahi, 2018, pp. 577-586)

Los autores coinciden que la inteligencia artificial (IA), cuando se implementa en el contexto empresarial, debe entenderse como un sistema compuesto por datos que son procesados mediante algoritmos diseñados para aprender y adaptarse de manera autónoma. Al ser cada organización diferente, la inserción debe ser cuidando las características, el objetivo y prioridades, para su óptimo desempeño.

En ese sentido, Schutzer (1999)

(...) considera que un sistema inteligente aplicado a las empresas no depende de una programación basada exclusiva en reglas predefinidas, sino que, se fundamenta en datos que son manipulados por algoritmos capaces de aprender de los patrones y la experiencia adquirida a lo largo de las interacciones comerciales; lo cual, permite que el sistema evolucione y optimice procesos dentro de la organización, sin intervención humana directa en cada decisión. (Como se citó en Toorajipour et al., 2021, p. 502-503)

Por otro lado, Canhoto y Clear (2020) y Feng et al. (2020) explican que la inteligencia artificial en las empresas no solo se refiere a la creación de máquinas que procesan información, sino a la implementación de tecnologías que emulan la inteligencia humana para seleccionar, procesar e intervenir sobre datos de manera que optimicen las decisiones empresariales.

Estas máquinas inteligentes permiten que las organizaciones no solo automaticen procesos operativos, sino que, también puedan anticiparse a problemas, identificar oportunidades de negocio o personalizar la experiencia del cliente de manera más efectiva. En este sentido, la IA ayuda a las empresas a reaccionar de manera más rápida y precisa a las demandas del mercado, simula el razonamiento y la adaptación humana, pero con la velocidad y la capacidad de procesamiento de las máquinas.

Nilson (1983)

(...) sostiene que la inteligencia artificial, aplicada en el entorno empresarial, debe ser vista como la capacidad de un sistema para actuar con inteligencia en una variedad creciente de tareas y operaciones. Para lograr este nivel de desempeño, la IA debe ser capaz de interpretar los datos que recibe del entorno organizacional, tales como, información sobre ventas, inventarios, preferencias

de los clientes o tendencias del mercado, y utilizar ese conocimiento para llevar a cabo actividades específicas o alcanzar objetivos concretos. (Como se citó en Di Vaio et al., (2020) p. 284)

La clave del éxito en la adopción de la IA en las empresas radica en su capacidad de operar dentro de una estructura flexible, que le permita adaptarse a diferentes contextos y necesidades cambiantes. Esto implica no solo automatizar tareas rutinarias, sino también, proporcionar soluciones dinámicas que puedan ajustarse a los cambios en las estrategias o en el comportamiento del mercado.

En conjunto, estas perspectivas resaltan la importancia de la inteligencia artificial en el ámbito empresarial, donde se utiliza cada vez más para optimizar procesos, reducir costos, mejorar la experiencia del cliente y, en última instancia, obtener una ventaja competitiva. Sin embargo, “la implementación de IA en las empresas también enfrenta desafíos significativos, tanto técnicos como éticos, que deben ser considerados a medida que se despliegan estos sistemas” (Hasan Al-Mamary, 2025, p. 1).

Si bien esto, en principio, es válido para muchas innovaciones de TI, la forma en que se configuran (o deben configurarse) las estructuras, los procesos y las rutinas para la IA es diferente, en el sentido de que las brechas entre el conocimiento, la experiencia y la posición se ven exacerbadas debido al ritmo del cambio, la percepción de incomprensibilidad de las tecnologías utilizadas y la relevancia de las consideraciones éticas y legales, así como, las complicaciones ante la incertidumbre sobre cómo se desarrollan las innovaciones después de su implementación. (Friso y Bram, 2024, p. 11)

Ibarra, et al., (2024), consideran que en México las políticas públicas deben incluir

(...) el “rol fundamental de los proveedores de sistemas de IA” en la innovación privada, en la cooperación con autoridades federales y los reguladores (INAI, IFT, COFECE, CNBV, COFEPRI, PROFECO, entre otras), así como, en reforzar la transparencia y responsabilidad que deben asumir en todas las fases del ciclo de vida de la IA, respecto de la protección de derechos y libertades de las personas. (p. 24)

Marco Teórico

La creciente digitalización y competitividad de los entornos empresariales ha impulsado el interés por el estudio de la inteligencia artificial (IA) en la administración de empresas. Su implementación ha generado transformaciones significativas, particularmente en la automatización de procesos y en la optimización del uso de recursos. Estas tecnologías permiten a las organizaciones adoptar estrategias más ágiles y eficaces, al mejorar así su eficiencia operativa (Fontenla-Romero y Calvo-Rolle, 2018).

La inteligencia artificial ha sido definida como un conjunto de sistemas tecnológicos capaces de simular el razonamiento humano en la ejecución de tareas, con la capacidad de aprender y mejorar progresivamente a partir de los datos que procesan (OCDE, 2019). En el contexto regulatorio europeo, se entiende como un sistema operado por máquinas que puede funcionar con distintos niveles de autonomía y adaptarse tras su implementación; utiliza datos de entrada para generar resultados como

recomendaciones, predicciones o decisiones que impactan en entornos físicos o digitales (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2024).

Diversos estudios han demostrado que los sistemas inteligentes permiten una toma de decisiones con base en datos más precisos y ágiles. Esto fomenta la innovación en áreas como la gestión de la cadena de suministro, la optimización logística y la satisfacción del cliente. La capacidad de estos sistemas para analizar grandes volúmenes de información en tiempo real también permite identificar patrones y anticipar tendencias del mercado (Meuter et al., 2005).

En el ámbito financiero, la IA ha transformado profundamente la forma en que las organizaciones gestionan sus operaciones. Mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático, es posible detectar fraudes de manera temprana, optimizar carteras de inversión y desarrollar sistemas de atención al cliente personalizados (Fontenla-Romero & Calvo-Rolle, 2018). Además, la posibilidad de analizar datos en tiempo real ha mejorado las estrategias de gestión de riesgos, ayuda a anticipar y mitigar posibles vulnerabilidades en mercados volátiles.

No obstante, la adopción de estas tecnologías plantea desafíos importantes, como la necesidad de establecer marcos regulatorios adecuados, garantizar la transparencia algorítmica y afrontar implicaciones éticas. Estos elementos son cruciales para preservar la confianza de los inversionistas y usuarios del sistema financiero (Parlamento Europeo y Consejo de la UE, 2024).

En el área de recursos humanos, la IA ha redefinido los procesos tradicionales. A través de la automatización de tareas como el filtrado de currículos o las entrevistas preliminares mediante chatbots, las empresas han logrado mayor eficiencia y precisión en sus procesos de reclutamiento. Por ejemplo, al recibir una gran cantidad de postulaciones, una organización puede utilizar IA para seleccionar perfiles adecuados según criterios definidos y aplicar entrevistas básicas automatizadas que evalúan aspectos como disponibilidad, compromiso y habilidades de comunicación, lo cual, no solo reduce tiempos y costos de contratación, sino que también, permite al personal de recursos humanos enfocarse en actividades estratégicas como la planificación de capacitaciones y el fortalecimiento de la cultura organizacional.

El desarrollo acelerado de la IA y la robótica, impulsado por avances en algoritmos y sistemas tecnológicos, está revolucionando los modelos empresariales tradicionales. Las compañías no solo aplican estas tecnologías para optimizar su logística, sino también para innovar en ámbitos como el marketing digital, la contabilidad analítica y la gestión del talento, al generar una mejora sustancial en la eficiencia operativa (Fontenla-Romero & Calvo-Rolle, 2018).

Las estrategias de colaboración y asociación entre empresas han sido clave para impulsar soluciones avanzadas basadas en IA. Por ejemplo, IBM Watson Health y Guerbet desarrollaron una solución conjunta para mejorar el diagnóstico de cáncer mediante inteligencia artificial, lo que demuestra su potencial en el sector salud (Consalud.es, 2019). En el ámbito automotriz, la alianza entre NVIDIA y Mercedes-Benz ha permitido implementar IA en vehículos autónomos, al marcar un hito en la transformación de la movilidad, además de la tecnología, la innovación han sido clave para la creación de

diseños que los hacen atractivos para el mercado (Xataka, 2021).

Es importante señalar que la inteligencia artificial no reemplaza al factor humano, sino que, lo complementa al liberar tiempo y recursos para actividades de mayor valor estratégico. Al facilitar una toma de decisiones ágil y fundamentada en datos, estas tecnologías se convierten en aliadas esenciales en un entorno empresarial dinámico y en constante evolución (OCDE, 2019).

Estado del Arte

La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una herramienta experimental para convertirse en un componente clave de la transformación digital en las organizaciones. Su evolución ha sido impulsada por avances en el aprendizaje automático, el procesamiento de grandes volúmenes de datos (big data), el desarrollo de redes neuronales profundas y la disponibilidad de potentes recursos computacionales (Russell & Norvig, 2021). Estos avances han permitido su aplicación en áreas como la automatización de procesos, la mejora en la toma de decisiones, la personalización de servicios y la optimización de recursos.

Según Grand View Research (2024), el mercado global de inteligencia artificial alcanzará un valor estimado de 279.22 billones de dólares en 2024, y se proyecta un crecimiento anual del 35.9 % de 2025 a 2030.

Empresas líderes como Amazon, Google LLC, Apple, Facebook, IBM y Microsoft han destinado importantes recursos a la investigación y desarrollo de IA, lo cual, ha impulsado su aplicación práctica en industrias clave como la atención médica, la manufactura, los servicios financieros, la logística y el comercio digital; se identifica la relevancia del uso en el entorno empresarial. (McKinsey & Company, 2023, párr. 5)

En el contexto organizacional, la IA contribuye a mejorar la eficiencia operativa mediante la automatización de tareas rutinarias, el análisis predictivo y la gestión de datos en tiempo real. Se facilita, además, el diseño de estrategias empresariales eficientes y sustentadas en la evidencia (Davenport & Ronanki, 2018). Sin embargo, la implementación de estas tecnologías no está exenta de desafíos. Entre los principales se encuentran la resistencia al cambio por parte del capital humano, la falta de infraestructura tecnológica adecuada y la preocupación por el uso ético de los algoritmos y los datos personales (Jobin, Ienca & Vayena, 2019).

Diversos estudios han señalado que, si bien la IA puede mejorar la productividad, también plantea implicaciones significativas para el empleo. La automatización amenaza con desplazar a trabajadores cuyas tareas son repetitivas o fácilmente programables, al tiempo que aumenta la demanda de perfiles con competencias digitales avanzadas (Brynjolfsson & McAfee, 2017). Esto ha llevado a una creciente necesidad de programas de actualización laboral y de políticas públicas orientadas a una transición digital justa e inclusiva.

Pese al avance tecnológico, De la Torre, et al. (2025), señalan que la brecha digital sigue siendo un desafío significativo, en donde, para 2024 la conectividad, el acceso a internet, el uso de dispositivos móviles, dejaron en evidencia la desigualdad social y económica

que hay en las regiones que cuentan con recursos muy limitados. Señalan, además, que a las empresas les corresponde reconocer la importancia de la alfabetización digital como una estrategia de éxito a largo plazo, en donde, se consideren habilidades técnicas, la capacitación y el adiestramiento de los colaboradores, como una inversión que se transforme en eficiencia e innovación; una organización resiliente, con responsabilidad social la convierte en una sociedad moderna que fomenta habilidades para el desarrollo de sus empleados, el crecimiento empresarial y la inclusión a una sociedad cada vez más digitalizada.

En el contexto latinoamericano, Guillermo Coronel (2025), menciona que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2022, señala que el desarrollo de IA en las empresas todavía es incipiente, con una fuerte dependencia de tecnologías importadas y limitada inversión en investigación local. En un informe solicitado por la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial (ANIA) a la UNESCO para la realización de un diagnóstico del desarrollo de la IA en México, se menciona que a pesar de no existir autoridad que la regule, se involucran diferentes entidades del orden público para que se incluya en su operación diaria; sin embargo, en el índice se destaca muy bajo para México en el uso institucional y manejo de estrategias vigentes, además, no se considera participación de la sociedad.

Lo anterior, representa desafíos en materia regulatoria, debido a la limitación en su aplicación, el territorio nacional, al no haber espacio físico que delimite, se imposibilita la regulación efectiva. Aun cuando México cuenta con regulaciones para la protección de datos personales desde 2010, las cuales, incluyen desde información personal, financiera y responsabilidad ética; se considera conveniente desde la política pública se incluyan instituciones, empresas y sociedad para la propuesta que se apegue al contexto mexicano, que cumpla, además, con estándares internacionales. (Ultreras-Rodríguez, 2025, p. 17-20)

En suma, el estado actual de la literatura evidencia que la IA representa una herramienta con un enorme potencial transformador para las organizaciones. No obstante, su adopción efectiva requiere más que inversión tecnológica: demanda un enfoque integral que considere las dimensiones éticas, sociales, regulatorias y de formación de talento. Explorar estas áreas representa una contribución valiosa al desarrollo de modelos sostenibles de transformación organizacional.

Enfoque de la investigación

La Inteligencia Artificial (IA) en el sector empresarial es un tema progresivo, la aceptación e interés debido a su impacto en la eficiencia, la toma de decisiones y la competitividad del mercado, hace que sea cada vez más utilizada. Para comprender mejor el tema, se utilizó enfoque cualitativo, basado en el análisis documental y la observación, a través del cual, se analizó la implementación de la inteligencia artificial a partir de datos no numéricos, como entrevistas, análisis documentales y observaciones; se buscó obtener la comprensión profunda de cómo esta transforma los procesos, la toma de decisiones y la interacción entre los distintos actores.

Se hizo la exploración en diferentes empresas, con la opinión de los responsables de áreas operativas, quienes ejecutan la IA e implementan procesos laborales. La información

obtenida permitió identificar los desafíos, las oportunidades y la resistencia a los cambios que se fueron implementando en las organizaciones. Una vez realizadas las entrevistas, se analizó el impacto causado a través de la variedad de aplicaciones que cada una utiliza, se identificaron requerimientos tecnológicos en los diferentes espacios, como atención a clientes, control de redes sociales, marketing, talento humano, entre otros. Los hallazgos se presentan en el apartado de resultados, se omiten nombres tanto de empresas, como de personas, para protección de datos.

Tipo de Investigación

El tipo de investigación es histórica al indagar en el origen de la IA, su incorporación en las empresas y la evolución en el transcurso del tiempo, se identificaron autores que resaltan la importancia del tema y su visión a largo tiempo. Es exploratoria y descriptiva, empleados a lo largo del documento, al explorarse lo que se ha escrito a lo largo del tiempo, tanto para el marco histórico, como para el marco teórico y el estado del arte, se describen los hallazgos encontrados para darle sustento a la presente.

Es correlacional y aplicativa, al realizar el análisis de las variables, tanto Inteligencia Artificial, como del sector empresarial mexicano, identifican los retos y oportunidades ante el avance tecnológico. A través de los autores y de las entrevistas realizadas a quienes interactúan de manera constante con las diferentes herramientas que se tienen disponibles y al alcance, algunas con pago y otras sin pago.

Se analizó la implementación de la inteligencia artificial en el sector empresarial a partir de datos no numéricos, con entrevistas, análisis documental y la observación. A través de este se busca obtener una comprensión profunda de cómo la IA transforma los procesos, la toma de decisiones y la interacción entre los distintos actores. Las percepciones, experiencias y opiniones de expertos, directivos y empleados, sobre la implementación y uso en sus respectivos entornos laborales.

Diseño de Investigación

Se utilizó el diseño no experimental y transversal, al obtener información durante la entrevista realizada a cada uno de los responsables, en un solo momento; se tomó nota para hacer la descripción de la información obtenida de manera puntual, sin que hubiera alteración.

Resultados

Para identificar el impacto que tiene la IA con la multiplicidad de aplicaciones y herramientas en el mercado, durante los meses de febrero, marzo y abril del año 2025, se realizaron entrevistas a los responsables operativos de cuatro compañías de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; identificadas por su uso y operación, las cuales, fueron seleccionadas por su giro comercial, ubicación y apertura para proporcionar información que permitiera analizar el impacto, los retos y oportunidades ante el avance tecnológico, el efecto en sus costos y el impacto en la gestión administrativa. Para efectos de este documento, las empresas se identifican como A, B, C y D, para asegurar el resguardo y protección de datos, con la finalidad de conservar el prestigio e integridad tanto de la organización, como de las personas interrogadas; se agradece por la disposición y la información recopilada para el desarrollo de esta investigación.

Con las entrevistas realizadas a los responsables operativos de la IA, en las diferentes áreas, se identifican variedad de aplicaciones, acordes a la atención al cliente, operativas, marketing, entre otras. Encuentra que, la más utilizada es el asistente conversacional, representan el 29 % con relación al volumen de usuarios, lo cual, se refleja en los costos operativos, así lo afirman en la empresa "A"; en donde, la automatización ha reducido el número de empleados, antes eran 30, en la actualidad son cuatro quienes realizan el mantenimiento, actualización y análisis de las aplicaciones. En busca de alcanzar el 40 % para optimizar los costos, señalan que, la contraparte representa un desafío, al dedicar menor tiempo a la comunicación directa, limita la identificación de inconformidades que pudieran solventarse en menor tiempo; lo cual, representa un riesgo, la pérdida de clientes como un impacto a la eficiencia administrativa.

En busca de solventar los riesgos, la empresa implementa la atención a clientes mediante un Chat, operado con tecnología para eficientes respuestas a través de OpenAI, la cual, proporciona sugerencias predictivas, correcciones gramaticales y coherencia en los mensajes, se estandariza la calidad del servicio y optimiza el tiempo: por lo que, la influencia de la IA es considerada alta.

Con relación a la empresa "B", el análisis se enfocó a los procesos de reclutamiento, los cuales, fueron proporcionados por el responsable del área operativa. Se identifican los beneficios, límites y efectos que permiten la reducción del costo, eficientes la gestión y definir procedimientos. Esta empresa utiliza una herramienta externa, la cual, filtra información de múltiples fuentes que se obtienen de la Web, con resultados muy específicos acordes a los parámetros establecidos. Con el sistema que se emplea, se cuenta con cuatro empleados que en conjunto desempeñan el rol de talento humano, con la finalidad de identificar los perfiles idóneos.

La herramienta se utiliza, además, para la descripción de puestos y vacantes, optimizar el tiempo de publicación, entrevistas y contratación. A pesar de esto, el reto que representa es, la revisión de los textos, los cuales, deberán incluir la parte humana, cuida que la redacción sea clara, precisa y directa, que genere la confianza del lector. Al iniciar el proceso, se realiza el análisis del currículum con IA; por lo que, se identifica eficiente, con limitaciones, errores en ortografía, formatos imprácticos, uso de imágenes inadecuadas que no corresponden al mensaje que se busca transmitir y la interpretación errada de datos, por mencionar algunos. La consecuencia, rechazo automático de candidatos con perfiles idóneos. En este caso, aunque el impacto es positivo, resulta insuficiente para la reducción de costos e ineficiente en la gestión administrativa, en tanto, se resuelvan las deficiencias y limitaciones detectadas.

La tercera empresa, denominada "C", utiliza IA a través de una aplicación diseñada para el marketing comercial, con la cual, se busca eficientes y optimizar procesos, tener mayor alcance en el medio, posicionarse como innovadora y de vanguardia, ser identificada en el mercado como estrategia en marketing, con sistemas inteligentes y proyectos reales, que se adaptan a los requerimientos de sus clientes, con soluciones rápidas, eficientes y de transcendencia.

El impacto de la herramienta es positivo, se automatizan tareas, se gestionan datos, se analizan tendencias, se proponen estrategias, se resuelven inquietudes empresariales, se definen procesos administrativos, se crean sistemas de alto valor comercial, se precisan

proyectos, se identifican necesidades de mercado y se asegura la eficiencia de la organización; por lo anterior, se disminuyen costos y se considera que la gestión administrativa es eficiente.

La empresa “D”, dedicada al análisis de las veces en que un anuncio es visto por la audiencia; con el avance tecnológico, se posiciona en el mercado por su eficiencia y competitividad empresarial. La entrevista se realizó a un mercadólogo, con ocho años de experiencia, dedicado al diseño de imágenes y proyectos; quien menciona que la IA representa la celeridad en tareas tanto administrativas, como operativas. La automatización de procesos, la gestión y la permanencia, los coloca en un lugar importante, profesionales, serios e innovadores.

El impacto de la herramienta, además del diseño, creación de imágenes, proyectos y contenido, se muestra en la eficiencia administrativa y en las ventas; con la automatización de actividades, los expertos se enfocan en el análisis de casos complejos, lo cual, coloca a la IA como la facilitadora para que se optimicen tiempos, se reduzcan costos, se aprovechen los recursos humanos y tecnológicos; por lo tanto, para esta empresa se considera de alto impacto.

Conclusiones

Se concluye, que de las cuatro empresas en las que se realizó la entrevista, de la Zona Metropolitana, de Guadalajara, Jalisco; para tres de ellas A, C y D, el impacto de la Inteligencia Artificial se considera muy alto, en las que, sus retos y oportunidades ante el avance tecnológico se reflejan con la reducción de costos y la eficiente gestión administrativa. Por su parte, en la denominada como “B”, aunque la influencia es alta, requiere identificar las causas, consecuencias y soluciones; que le permitan cumplir con impacto real alto.

Por lo anterior, se cumple con el objetivo, al identificarse el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; sus retos y oportunidades ante el avance tecnológico, para la reducción de costos y la eficiente gestión administrativa; por lo que, se da respuesta a la pregunta y se acepta la hipótesis alterna, en la que, se afirma que, al identificar el impacto de la Inteligencia Artificial en cuatro empresas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco; se establecen retos y oportunidades ante el avance tecnológico, por lo tanto, se reducen costos y la gestión administrativa es eficiente.

De manera global, se concluye que al ser la Inteligencia Artificial una herramienta cada vez más utilizada, a nivel personal, profesional, laboral y empresarial, es imperante se analicen los retos, beneficios y desafíos que cada día se enfrentan con la constante evolución tecnológica; es urgente que los gobiernos diseñen políticas públicas y regulaciones, en donde, quede manifiesto el progreso, el desarrollo sostenible, la equidad, los derechos, la ética, el respeto, la dignidad humana, el bien común, entre otros.

La transversalidad permite observar los múltiples beneficios, sin embargo, no se deben olvidar los riesgos que representa en temas como la ética, los valores, la responsabilidad, el empleo, la educación, la seguridad e igualdad; en donde, al otorgar accesos a través de aparatos móviles, la exposición de información y datos personales, se vulneran, con ello, los derechos y la libertad; como tópicos a desarrollar en trabajos siguientes.

Referencias

- A. Di Vaio, R. Palladino, R. Hassan y O. Escobar, (2020). Artificial intelligence and business models in the sustainable development goals perspective: A systematic literature review. *Journal of Business Research*. Pages 283-314.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.08.019>
- Blaine Dolph (18 de marzo de 2024). BM impulsará la adopción de IA empresarial a gran escala en colaboración con NVIDIA. IBM: Noticias. <https://newsroom.ibm.com/IBM-to-drive-enterprise-ready-AI-adoption-at-scale-in-collaboration-with-NVIDIA>
- Borges, A. F. S., Laurindo, F. J. B., Spínola, M. M., Gonçalves, R. F. y Mattos, C. A. (2020). The strategic use of artificial intelligence in the digital era: Systematic literature review and future research directions. *International Journal of Information Management*, 57(0), 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102225>
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, platform, crowd: Harnessing our digital future*. W. W. Norton & Company.
- Castro Barbosa, Xenia, y Ferreira Bezerra, Ruth. (2020). Breve introdução à história da inteligência artificial. *Jamaxi, UFAC*, v. 4, n. 2, 2020 [Russel, S. J.; Norvig, P. (2009). *Artificial Intelligence: a modern approach*. 3ª ed. New Jersey: Prentice Hall] <https://teste-periodicos.ufac.br/index.php/jamaxi/article/view/4730/2695>
- Coronel, Guillermo F. (4 de marzo de 2025). CEPAL lidera el debate sobre IA para la innovación y la inclusión digital en América Latina. *Aduana News*. Argentina. <https://aduananews.com/cepal-impulsa-la-ia-para-la-innovacion-y-la-inclusion-digital-en-america-latina/>
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108-116.
- De la Torre Lorente, J. L. y De la Torre Díaz, J. L. (2025). La Importancia de la Alfabetización Digital en la Era Moderna. De la Torre.AI. <https://delatorre.ai/la-importancia-de-la-alfabetizacion-digital-en-la-era-moderna/>
- Fontenla-Romero, O., & Calvo-Rolle, J. L. (2018). Artificial intelligence techniques and their application to complex problems. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-94000-7>
- Grand View Research (2024). Artificial Intelligence Market Size, Share & Trends Analysis Report By Solution, By Technology (Deep Learning, Machine Learning, NLP, Machine Vision, Generative AI), By Function, By End-Use, By Region, And Segment Forecasts, 2025 - 2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/artificial-intelligence-ai-market#>
- Hasan Al-Mamary, Yaser (2025). The transformative power of artificial intelligence in entrepreneurship: exploring AI's capabilities for the success of entrepreneurial ventures. *Al Mamary Future Business Journal*. Al Mamary Future Business Journal. <https://doi.org/10.1186/s43093-025-00533-7>
- Ibarra Ernesto, De la Peña Sissi y Santoyo Cristina, (2024). Panorama de la Inteligencia Artificial en México: hacia una Estrategia Nacional. <https://www.ania.org.mx/documentos>
- Iberdrola (2025). Historia de la inteligencia artificial: nacimiento, aplicaciones y tendencias de futuro. <https://www.iberdrola.com/innovacion/historia-inteligencia->

artificial

- Jarrahi, M.H. (2018). Artificial Intelligence and the Future of Work: Human-AI Symbiosis in Organizational Decision Making. *Business Horizons*, 61, 577-586.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.03.007>
- Jobin, A., Ienca, M., & Vayena, E. (2019). The global landscape of AI ethics guidelines. *Nature Machine Intelligence*, 1(9), 389-399. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2>
- McKinsey & Company. (2023). The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year. <https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-in-2023-generative-ais-breakout-year>
- Niebla Zatarain, V; Niebla Zatarain, J. y Armienta Hernández, G. (2024). Capítulo 9, Inteligencia artificial y derecho: el dilema entre la formalización y la aproximación. Libro: Inteligencia social: transformación, retos y prospectiva social. Astra Ediciones. <https://doi.org/10.61728/AE24001090>
- OCDE. (2019). Recomendación del Consejo sobre inteligencia artificial. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Ley de inteligencia artificial) y se modifican determinados actos legislativos de la Unión. Diario Oficial de la Unión Europea. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1689>
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.
- Russell, S., y Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson. http://lib.ysu.am/disciplines_bk/efdd4d1d4c2087fe1cbe03d9ced67f34.pdf
- Serrahima de Bedoya, Álvaro (2022). Avances y desafíos de la inteligencia artificial. Escuela técnica superior de ingeniería (ICAI). Madrid. <https://repositorio.comillas.edu/rest/bitstreams/507551/retrieve>
- Toorajipour, R., Sohrabpour, V., Nazarpour, A., Oghazi, P. y Fischl, M. (2021). Artificial intelligence in supply chain management: A systematic literature review. *Journal of Business Research*, 122(5), 502-517. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.09.009>
- Ultreras-Rodríguez, A., De La Paz-Rosales, M. T. de J., Santana-Alaniz, J. D., & Ramírez-Ortega, A. G. (2025). Inteligencia artificial y su impacto en la automatización del trabajo en México. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía*, 10(19), 17-20. <https://doi.org/10.35381/r.k.v10i19.4364>
- Xataka. (2021, julio 7). NVIDIA y Mercedes-Benz se alían para desarrollar coches autónomos con inteligencia artificial. <https://www.xataka.com>